徐汇区学业水平参考样卷

数学　　2026.04

（时间 **100** 分钟　满分 **150** 分）

考生注意：

1．本试卷含三个大题，共 25 题；答题时，考生务必按答题要求在答题纸规定的位置上作答，在草稿纸、本试卷上答题一律无效；

2．除第一、二大题外，其余各题如无特别说明，都必须在答题纸的相应位置上写出证明或计算的主要步骤；

3．填空题须在对应矩形框内作答，超出对应边框作答无效。

一、选择题（本大题共 6 题，每题 4 分，满分 24 分）【下列各题的四个选项中，有且只有一个选项是正确的】

1. 下列计算正确的是（　　）

A. $x^3 \cdot x^3 = 2x^3$　　B. $\left(x^2\right)^3 = x^5$　　C. $\left(-xy\right)^4 = x^4y^4$　　D. $x^3 + x^5 = x^8$

【答案】C

【解析】

解：$x^3 \cdot x^3 = x^{3+3} = x^6 \neq 2x^3$，A 错误.

$\left(x^2\right)^3 = x^{2\times3} = x^6 \neq x^5$，B 错误.

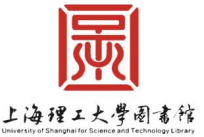
$\left(-xy\right)^4 = \left(-1\right)^4 x^4y^4 = x^4y^4$，C 正确.

∵ x^3 与 x^5 不是同类项，不能合并，

∴ $x^3 + x^5 \neq x^8$，D 错误.

2. 全民阅读有助于提升国家和民族的精神力量．上海各区和高校都有开放型图书馆提供给市民，以下是其中四个图书馆标志，其图案（忽略文字部分）不是轴对称图形的是（　　）

A.

B. 

C.

D.

【答案】D

【解析】

如果一个平面图形沿一条直线折叠，直线两旁的部分能够完全重合，这个图形就叫做轴对称图形，据此逐一判断即可.

解：A、是轴对称图形，故此选项不符合题意；

B、是轴对称图形，故此选项不符合题意；

C、是轴对称图形，故此选项不符合题意；

D、不是轴对称图形，故此选项符合题意；

3. 下列函数中，函数值 y 随自变量 x 的值增大而减小的是（　　）

A. $y=\frac{x}{2}$　　B. $y=-\frac{x}{2}$　　C. $y=\frac{2}{x}$　　D. $y=-\frac{2}{x}$

【答案】B

【解析】

根据正比例函数的性质及反比例函数性质直接判断即可得到答案；

解：由题意可得，

A 选项为正比例函数：$\because k=\frac{1}{2}>0$，$\therefore y$ 随自变量 x 的值增大而增大，故 A 选项不符合题意；

B 选项正比例函数：$\because k=-\frac{1}{2}<0$，$\therefore y$ 随自变量 x 的值增大而减小，故 B 选项符合题意；

C 选项反比例函数，$x\neq 0$：$\because k=2>0$，$\therefore$ 在 $x>0$ 与 $x<0$ 上，y 随自变量 x 的值增大而减小，但 $x\neq 0$，故 C 选项不符合题意；

D 选项反比例函数，$x\neq 0$：$k=-2<0$，$\therefore$ 在 $x>0$ 与 $x<0$ 上，y 随自变量 x 的值增大而增大，故 D 选项不符合题意；

故选：B.

【点睛】本题考查正比例函数的性质与反比例函数性质，解题的关键是熟练掌握两种函数的性质.

4. 在$\triangle ABC$中，D、E分别是边AB、AC的中点，下列说法不正确的是（　　）

A. $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{AB}$；　　B. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$；　　C. $\left|\overrightarrow{AE}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AC}\right|$；　　D. $\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

【答案】B

【解析】

结合向量平行、相等、模长的概念，以及三角形中位线的性质，逐一判断选项即可得到答案.

解：$\because D$，E分别是AB，AC的中点，

对于选项A，$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$，因此$\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{AB}$，A说法正确；

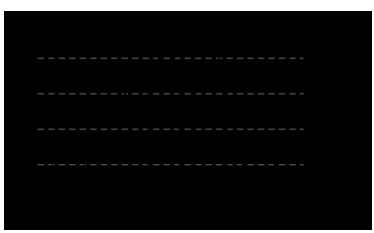
对于选项B，$\overrightarrow{AD}$与$\overrightarrow{BD}$模长相等，但方向相反，满足$\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{BD}$，因此$\overrightarrow{AD} \neq \overrightarrow{BD}$，B说法不正确；

对于选项C，E是AC中点，$AE = \frac{1}{2}AC$，因此$\left|\overrightarrow{AE}\right| = \frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AC}\right|$，C说法正确；

对于选项D，DE是$\triangle ABC$的中位线，$DE \parallel BC$且$DE = \frac{1}{2}BC$，$\overrightarrow{DE}$、$\overrightarrow{BC}$方向相同，因此$\overrightarrow{DE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$，D说法正确；

综上，答案选B.

5. 某学校组织了一场体能测试，抽出50个人的成绩（分数）进行统计，结果如图所示．关于这50人的分数，下列说法正确的是（　　）



A. 中位数是15　　B. 众数是15　　C. 中位数是75　　D. 众数是85

【答案】C

【解析】

众数是一组数据中出现次数最多的数，中位数是将一组数据从小到大排列后，处于中间位置的数，若数据个数为偶数，则为中间两个数的平均数.

解：由图可知：

将50人的成绩从小到大排序，第25、26位均为75分，因此中位数是$\frac{75+75}{2}=75$，

故 A 选项说法错误，不合题意，C 选项说法正确，符合题意；

75，85 均出现了 15 次，因此众数是 75，85，

故 B，D 选项说法错误，不合题意．

6. 如图，已知 $\angle ABC=60^{\circ}$，半径为 1cm 的 $\odot O$ 与边 BA、BC 均相切，如果 $\odot O_1$ 与 $\angle ABC$ 的两边都相切，且与 $\odot O$ 相交，那么 $\odot O_1$ 的半径长可以是（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】B

【解析】

先证点 O 在 $\angle ABC$ 的角平分线上，再求出 $\odot O_1$ 与 $\odot O$ 外切时的半径，进而可得 $\odot O_1$ 半径的取值范围．

解：标记 $\odot O$ 与边 BA、BC 的切点为 E，H，

则 $OE\perp AB$，$OH\perp BC$，

在 $\text{Rt}\triangle OEB$ 与 $\text{Rt}\triangle OHB$ 中，$\begin{cases}OE=OH=1\\OB=OB\end{cases}$，

$\therefore \text{Rt}\triangle OEB\cong\text{Rt}\triangle OHB(\text{HL})$，

$\therefore \angle OBE=\angle OBH=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\times 60^{\circ}=30^{\circ}$，

即点 O 在 $\angle ABC$ 的角平分线上，

作 $\odot O_1$，$\odot O_1'$ 与 $\odot O$ 外切，切点为 M，N，且与边 BA、BC 均相切，$\odot O_1$ 与 BA 的切点为点 D，$\odot O_1'$ 与 BA 的切点为点 F，

同理可得，点 O_1 与 O_1' 在 $\angle ABC$ 的角平分线上，

设 $\odot O_1$ 的半径为 r，

$\because \angle OBE=30^{\circ}$，

$\therefore BO_1=2O_1D=2r$，$BO=2OE=2\times 1=2$，

$\because BO_1 + O_1M + OM = BO$，

$\therefore 2r + r + 1 = 2$，

解得 $r = \frac{1}{3}$，

同理可得 $\odot O_1'$ 的半径为 3，

$\because \odot O_1$ 与 $\odot O$ 相交，

$\therefore \frac{1}{3} < r < 3$，

当 $r = 1$ 时，$\odot O_1$ 与 $\odot O$ 重合，不合题意，

观察四个选项可知，$\odot O_1$ 的半径长可以是 2．

故选 B．

二、填空题（本大题共 **12** 题，每题 **4** 分，满分 **48** 分）

7. 计算：$2^{-1} =$ _____．

【答案】

$\frac{1}{2}$##0.5

【解析】

当 $a \neq 0$，p 为正整数时，$a^{-p} = \frac{1}{a^p}$．

解：$2^{-1} = \frac{1}{2^1} = \frac{1}{2}$．

8. 因式分解：$3b - 3b^3 =$ _____．

【答案】$3b(1+b)(1-b)$

【解析】

先提公因式，再利用平方差公式法进行因式分解即可.

解：$3b-3b^3=3b\left(1-b^2\right)=3b\left(1+b\right)\left(1-b\right)$.

9. 分式方程$\dfrac{x^2-1}{x^2+2x}=\dfrac{3}{x\left(x+2\right)}$的解是_____.

【答案】$x=2$

【解析】

先将分式方程化为整式方程求解，最后检验所得根是否使原分式方程分母不为零.

解：$\dfrac{x^2-1}{x^2+2x}=\dfrac{3}{x\left(x+2\right)}$，

对分母因式分解得 $\dfrac{x^2-1}{x\left(x+2\right)}=\dfrac{3}{x\left(x+2\right)}$，

方程两边同乘最简公分母$x\left(x+2\right)$，得$x^2-1=3$

整理得$x^2=4$

解得$x_1=2,x_2=-2$

检验：当$x=-2$时，$x\left(x+2\right)=0$，原分式方程分母为零，

因此$x=-2$是增根，舍去；

当$x=2$时，$x\left(x+2\right)=2\times4=8\neq0$ ，满足原分式方程分母不为零的要求.

因此原分式方程的解为$x=2$.

10. 不等式$\begin{cases}2x+1\geq0\\-x+1\geq0\end{cases}$的解集是_____.

【答案】$-\dfrac{1}{2}\leq x\leq1$

【解析】

先分别解出不等式组中两个一元一次不等式的解集，再取两个解集的公共部分，即可得到原不等式组的解集.

解：$\begin{cases}2x+1\geq 0\\-x+1\geq 0\end{cases}$，

解不等式$2x+1\geq 0$，

移项得$2x\geq -1$，

系数化为 1 得$x\geq -\frac{1}{2}$，

解不等式$-x+1\geq 0$ ，

移项得$-x\geq -1$ ，

系数化为 1 得$x\leq 1$，

取两个解集的公共部分，可得原不等式组的解集为$-\frac{1}{2}\leq x\leq 1$.

11. 某科技园区调查发现，园区每家企业平均每周使用生成式AI工具处理文档约 552000 次．数据 552000 用科学记数法表示为_____.

【答案】5.52×10^5

【解析】

解：$552000=5.52\times 10^5$.

12. 已知关于x的一元二次方程$x^2+3x+(m-2)=0$有两个不相等的实数根，则m的取值范围是_____.

【答案】$m<\frac{17}{4}$

【解析】

根据方程有两个不相等的实数根，直接得到判别式$\Delta=b^2-4ac>0$，即可求解本题.

解：$\because$关于x的一元二次方程$x^2+3x+(m-2)=0$有两个不相等的实数根，

$\therefore \Delta=b^2-4ac=9-4(m-2)>0$，

解得：$m<\frac{17}{4}$.

13. 商场抽奖箱里三个完全一样的小球里面装着小纸条，其中两个写着“谢谢参与”，一个写着“小礼品一份”．某顾客随机摸出两个小球，都是“谢谢参与”的概率是_____.

【答案】

$\frac{1}{3}$

【解析】

先列举出随机摸出两个小球的所有等可能结果，再找出两个都是“谢谢参与”的结果数，根据概率公式计算即可.

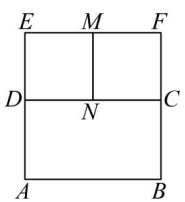
解：记两个写有“谢谢参与”的小球为 A_1， A_2，写有“小礼品一份”的小球为 B

随机摸出两个小球，所有等可能的结果为：(A_1,A_2)，(A_1,B)，(A_2,B)，共 3 种

其中两个都是“谢谢参与”的结果有 1 种，即 (A_1,A_2)

根据概率公式可得所求概率为 $\frac{1}{3}$.

14. 如图，用 24 米铝型线材做成一个窗框 $ABFE$ （含内框 MN 、 DC ），窗框上方是两个全等的正方形 $DEMN$ 和 $CFMN$，下方是矩形 $ABCD$. 如果正方形 $DEMN$ 的边长为 x 米，那么下方矩形 $ABCD$ 的面积为_____平方米.（用含 x 的代数式表示）



【答案】

$(24x-9x^2)$

【解析】

根据窗框上方是两个全等的正方形 $DEMN$ 和 $CFMN$，得到 $EM=FM=ED=FC=x$，求出 $AB=EF=EM+MF=2x$， $AD=AE-DE=12-\frac{9}{2}x$，即可求出矩形 $ABCD$ 的面积.

解：∵窗框上方是两个全等的正方形 $DEMN$ 和 $CFMN$，

$\therefore EM=FM=ED=FC=x$，

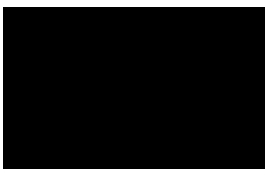
$\because AB=EF=EM+MF=2x$，

$\therefore AE=BF=\frac{1}{2}(24-3\times 2x-x)=12-\frac{7}{2}x$

$\therefore AD = AE - DE = 12 - \frac{9}{2}x$

$\therefore$矩形 $ABCD$ 的面积为 $2x\cdot\left(12 - \frac{9}{2}x\right) = 24x - 9x^2$.

15. 如图，用一条宽相等的足够长的纸条，打一个结，然后轻轻拉紧、压平就可以得到如图所示的正五边形 $ABCDE$ ，$\angle ABD$ 的度数_____.



【答案】72° ##72 度

【解析】

此题考查的是多边形的内角和及平行线的性质，利用多边形的内角和定理和平行线的性质即可解决问题，掌握计算公式是解题的关键.

【详解】解：由题意可得，五边形 $ABCDE$ 是正五边形，

$\therefore \angle EABC = \frac{(5-2)\times 180^\circ}{5} = 108^\circ$ ，

$\because AE \parallel BD$ ，

$\therefore \angle ABD = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$ ，

故答案为：72° .

16. 某校为了开设学生喜欢的美育课程，随机抽取了部分学生进行调查，要求学生从书法、国画、合唱、水彩画（分别记为 A 、B 、C 、D ）这四个课程中选择一个自己最喜爱的课程，并将调查结果绘制成如下两张不完整的统计图．已知该校共有 1000 名学生，根据图中信息，请你估计选择“合唱”课程的学生大概有_____人.

【答案】300

【解析】

根据条形统计图可知 B 课程的人数，结合扇形统计图可知 B 课程的百分比，利用频数除以频率求出样本总容量，再计算 C 课程在样本中的频率，最后利用样本估计总体的思想计算全校选择“合唱”课程的学生人数.

解：调查人数有：$80 \div 40\% = 200$ 人，

选择“合唱”课程的学生大概有 $1000 \times \frac{60}{200} = 300$ 人.

17. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，点 E 、F 分别在边 AB 、BC 上，将菱形 $ABCD$ 沿着 EF 翻折，使点 B 恰好与 $\triangle ACD$ 的重心 G 重合．若菱形 $ABCD$ 的面积为 18，则 $\triangle BEF$ 的面积为_____.

【答案】4

【解析】

根据相似可知三角形重心满足 $\frac{OG}{OD} = \frac{2}{3}$，再根据菱形对角线性质，$\frac{BH}{GH} = 1$，进而可知 $\frac{BH}{BO} = \frac{2}{3}$，再根据相似三角形即可求解.

解：取 AD 的中点 N，连接 CN，取 CD 的中点 M，连接 AM 与 CN 交于点 G，则点 G 为重心，

在菱形 $ABCD$ 中，连接 BD，

$\therefore O$ 为 AC 的中点，

$\therefore$ 点 G 在 BD 的线段上，

$\therefore MN \parallel AC$，$MN = \frac{1}{2}AC$，

$\therefore \angle ACG = \angle MNG$，$\angle NMG = \angle CAG$，$DJ = \frac{1}{2}DO$，

$\therefore \triangle NMG \backsim \triangle CAG$，$J$ 是 OD 的中点，

$\therefore \dfrac{MN}{AC}=\dfrac{GJ}{OG}=\dfrac{1}{2}$，

$\therefore \dfrac{OG}{OD}=\dfrac{2}{3}$，

$\therefore \dfrac{DG}{BD}=\dfrac{4}{12}=\dfrac{1}{3}$，

$\because B$ 关于 EF 的对称点是 G，

$\therefore \dfrac{BH}{GH}=\dfrac{1}{1}=1$，

$\therefore \dfrac{BH}{BO}=\dfrac{2}{3}$，

$\because$ 菱形 $ABCD$ 的面积为 18，

$\therefore S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}\times 18=9$，

$\because EF \parallel AC$，

$\therefore \angle BAO=\angle BEF$，$\angle BCA=\angle BFE$，

$\therefore \triangle BEF \backsim \triangle BAC$，

$\therefore \dfrac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle EBF}}=\dfrac{BO^2}{BH^2}=\dfrac{9}{4}$，

$\therefore S_{\triangle BEF}=4$.

18. 如图，在V ABC 中，$AB=AC=5, BC=8$，点 O 在边 AB 上，如果 $\odot O$ 与V ABC 的一边所在的直线相切，且经过V ABC 的一个顶点，那么 OB 的长是_____.

【答案】$\dfrac{25}{8}$ 或 $\dfrac{120}{49}$

【解析】

分两种情况讨论，当 $\odot O$ 与 BC 相切于点 D 时，则 $OD \perp BC$，设 $OB=x$，则 $OA=OD=5-x$

根据 $\sin\angle ABC=\dfrac{OD}{OB}=\dfrac{AE}{AB}$ 列出比例式，求得 x 的值；当 $\odot O$ 与 AC 相切于点 F 时，则 $OF \perp AC$，过点 B 作 $BG \perp AC$ 于点 G，证明 $\triangle AOF \backsim \triangle ABG$，进而求得 x 的值，即可求解.

解：如图，过点 A 作 $AE \perp BC$ 于点 E，

当 $\odot O$ 与 BC 相切于点 D 时，则 $OD \perp BC$

$\because AB = AC = 5, BC = 8$

$\therefore BE = \frac{1}{2}BC = 4$

$\therefore AE = \sqrt{AB^2 - BE^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$

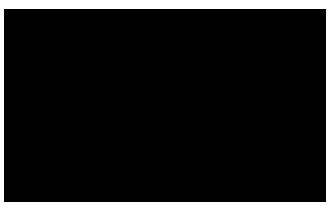
设$OB = x$，则$OA = OD = 5 - x$

$\because OD \perp BC$，$AE \perp BC$

$\therefore \sin\angle ABC = \frac{OD}{OB} = \frac{AE}{AB}$，即$\frac{5-x}{x} = \frac{3}{5}$

$\therefore x = \frac{25}{8}$

当$\odot O$与AC相切于点F时，则$OF \perp AC$，过点B作$BG \perp AC$于点G，



$\because AB = AC$

$\therefore \angle ABC = \angle C$

$\therefore BG = BC \cdot \sin C = 8 \times \frac{3}{5} = \frac{24}{5}$

设$OB = x$，则$OF = OB = x$，$OA = AB - OB = 5 - x$，

$\because OF \parallel BG$

$\therefore \triangle AOF \backsim \triangle ABG$

$\therefore \frac{OF}{BG} = \frac{OA}{AB}$

$\therefore \frac{x}{\frac{24}{5}} = \frac{5-x}{5}$

解得：$x = \frac{120}{49}$

综上所述，OB的长是$\frac{25}{8}$或$\frac{120}{49}$

三.（本大题共 6 题，满分 78 分）

19. 先化简，再求值：已知代数式$\left(1+\frac{1}{m-2}\right)\div\frac{m^2-2m+1}{2m-4}$，其中$m=\sqrt{3}$.

【答案】$\frac{2}{m-1}$，$\sqrt{3}+1$

【解析】

先将括号内式子通分，变分式除法为分式乘法，约分化简，最后将$m=\sqrt{3}$代入求值.

解：原式$=\frac{m-2+1}{m-2}\div\frac{(m-1)^2}{2(m-2)}$

$=\frac{m-1}{m-2}\cdot\frac{2(m-2)}{(m-1)^2}$

$=\frac{2}{m-1}$，

将$m=\sqrt{3}$代入，得：

原式$=\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\sqrt{3}+1$.

20. 已知函数$y=\sqrt{2-x}$，请解决下列问题：

（1）请按照列表、描点、连线的步骤，在平面直角坐标系xOy中画出函数的大致图像；

（2）如果一条直线与坐标轴的交点和函数$y=\sqrt{2-x}$图象与坐标轴的两个交点完全相同，那么这条直线的表达式是_____.

（3）$A(m,n)$是函数$y=\sqrt{2-x}$图象上的点，如果$n<2$，那么m的取值范围是_____.

【答案】（1）见解析　　（2）$y=-\frac{\sqrt{2}}{2}x+\sqrt{2}$

（3）$-2<m\le 2$

【解析】

（1）先列表，再描点，最后连线画出函数图象即可；

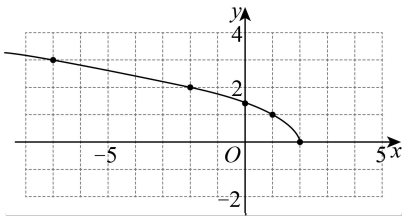
（2）根据题意可得所求的直线经过点$(2,0)$和$(0,\sqrt{2})$，据此利用待定系数法求解即可；

（3）根据函数图象可得答案.

【第（1）题详解】

解：列表如下：

x	…	-7	-2	0	1	2	…
$y=\sqrt{2-x}$	…	3	2	$\sqrt{2}$	1	0	…



【小问 2 详解】

解：由（1）可知函数 $y=\sqrt{2-x}$ 与 x 轴交于点 $(2,0)$，与 y 轴交于点 $(0,\sqrt{2})$，

设经过点 $(2,0)$ 和 $(0,\sqrt{2})$ 的直线的表达式为 $y=kx+b(k\neq 0)$，

$\therefore \begin{cases} 2k+b=0 \\ b=\sqrt{2} \end{cases}$，

$\therefore \begin{cases} k=-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \\ b=\sqrt{2} \end{cases}$，

∴经过点 $(2,0)$ 和 $(0,\sqrt{2})$ 的直线的表达式为 $y=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\sqrt{2}$，

即所求的直线的表达式为 $y=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}x+\sqrt{2}$；

【第（2）题详解】

解：由函数图象可知，当 $y=\sqrt{2-x}<2$ 时，$-2<x\leq 2$，

∴如果 $n<2$，那么 m 的取值范围是 $-2<m\leq 2$.

21. 如果一个三角形一条边上的高等于这条边的一半，那么这个三角形叫做“半高底”三角形，这条边叫做这个三角形的“半底”.

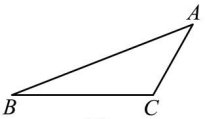


图1

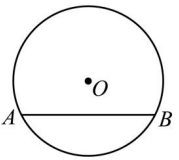


图2

（1）如图 1，V ABC 是以 BC 为“半底”的“半高底”三角形，已知 $AC=2\sqrt{29}, \tan B=\frac{5}{12}$，求 BC 的长；

（2）如图 2，AB 是 $\odot O$ 的一条弦，用无刻度直尺和圆规作图，在圆上确定一个点 C，使得V ABC 是以 AB 为“半底”的“半高底”三角形（保留作图痕迹，无需写作法）.

【答案】（1） $BC=20$

（2）见解析

【解析】

（1）过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D，设 $BC=2x$，则 $AD=x$，根据正切的定义，得出 BD，进而求得 CD，在 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$ 中，勾股定理建立方程，即可求解；

（2）作 AB 的垂直平分线交 AB 于点 E，在 AB 的垂直平分线上截取 $DE=AE$，过点 D 作 $DC/\!/AB$ 交 $\odot O$ 于点 C，则V ABC 是以 AB 为“半底”的“半高底”三角形.

【第（1）题详解】

解：如图，过点 A 作 $AD\perp BC$ 于点 D，

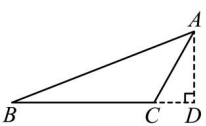


图1

依题意 $AD=\frac{1}{2}BC$

设 $BC=2x$，则 $AD=x$

$\because \tan B=\frac{AD}{BD}=\frac{5}{12}$

$\therefore BD=\frac{12AD}{5}=\frac{12}{5}x$

$\therefore CD=BD-BC=\frac{12}{5}x-2x=\frac{2}{5}x$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle ACD$ 中，$AC^2=CD^2+AD^2$

$\therefore \left(\frac{2}{5}x\right)^2 + x^2 = \left(2\sqrt{29}\right)^2$

解得：$x = 10$（负值舍去）

$\therefore BC = 20$

【第（2）题详解】

解：如图所示，作 AB 的垂直平分线交 AB 于点 E，在 AB 的垂直平分线上截取 $DE = AE$，过点 D 作 $DC // AB$ 交 $\odot O$ 于点 C，则点 C，∨ ABC 即为所求

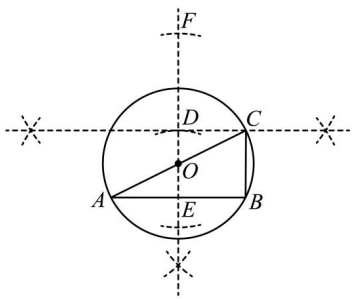
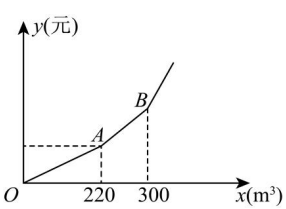


图2

22. 上海市居民自来水水费由供水费和污水处理费两部分组成，污水处理量由于损耗按照用水量的 90% 核定计算，污水处理费统一单价为 2 元/m³．小户型家庭供水费按年用水量分三档计费，收费标准如下表，每户每年应缴自来水水费 y（元）与用水量 $x\left(\mathrm{m}^3\right)$ 关系如图所示．

分类	第 1 档	第 2 档	第 3 档
用水量 x（m³）	不超过 220	超过 220 不超过 300 的部分	超过 300 的部分
供水费单价（元/m³）	2.25	n	6.99
污水处理费（元/m³）	2.00		

根据上述信息，解答下列问题：



（1）第 1 档的自来水水费 $1m^3$ 的单价为_____元；图中点 A 的纵坐标为_____；

（2）小华家去年的年用水量为 $250m^3$，共缴纳水费 1065 元．通过计算推出 n 的值为_____元；

（3）已知小明家去年共缴水费 2234 元，求小明家去年的年用水量．

【答案】（1）4.25，891

（2）4

（3）$400m^3$

【解析】

（1）根据水费的单价=供水费单价+污水处理费单价求解即可；求出用水量为 $220m^3$ 的水费即可；

（2）根据共缴水费 1065 元列出方程求解即可；

（3）先判断 $x>300$，然后根据共缴水费 2234 元列出方程求解即可．

【第（1）题详解】

解：第 1 档的自来水水费 $1m^3$ 的单价为 $2.25+2.00=4.25$ 元，

$\because 220\times2.25+220\times90\%\times2=891$，

$\therefore$ 图中点 A 的纵坐标为 891；

【第（2）题详解】

解：根据题意，得 $220\times2.25+(250-220)n+250\times90\%\times2=1065$，

解得 $n=4$；

【第（3）题详解】

解：当 $x=300$ 时，$y=220\times2.25+(300-220)\times4+300\times90\%\times2=1355$，

$\because 2234>1355$，

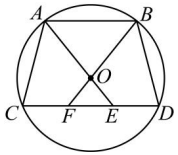
$\therefore x>300$，

$\therefore 1355+6.99(x-300)+2\times90\%(x-300)=2234$，

解得 $x=400$，

答：小明家去年的年用水量 $400m^3$．

23. 如图，已知 AB、CD 为 $\odot O$ 的两条弦，$AB<CD$，连接 AO、BO 并延长交弦 CD 于点 E、F，且 $CF=DE$．



（1）求证：$AB // CD$；

（2）如果 $AC^2 = OA \cdot AE$，求证：$\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AC}$.

【答案】（1）见解析　　（2）见解析

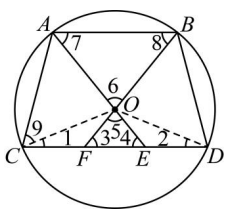
【解析】

（1）连接 OC, OD，先证明 $\triangle CFO \cong \triangle DEO(\text{SAS})$，则 $OE = OF$，然后根据等边对等角以及三角形内角和定理证明 $\angle 4 = \angle 7$，即可证明平行；

（2）先证明 $\triangle CAO \backsim \triangle EAC$，再证明 $\triangle OAC \cong \triangle OAB(\text{AAS})$ 即可.

【第（1）题详解】

证明：连接 OC, OD



$\because OC = OD$

$\therefore \angle 1 = \angle 2$

$\because CF = DE$

$\therefore \triangle CFO \cong \triangle DEO(\text{SAS})$

$\therefore OE = OF$

$\therefore \angle 3 = \angle 4 = \dfrac{180° - \angle 5}{2}$，

$\because OA = OB$

$\therefore \angle 7 = \angle 8 = \dfrac{180° - \angle 6}{2}$

$\because \angle 5 = \angle 6$

$\therefore \angle 4 = \angle 7$

$\therefore AB // CD$；

【第（2）题详解】

证明：$\because AC^2 = OA \cdot AE$

$\therefore \dfrac{AC}{OA} = \dfrac{AE}{AC}$

$\because \angle CAO = \angle EAC$

$\therefore \triangle CAO \backsim \triangle EAC$

$\therefore \angle 9 = \angle 4$，

$\because \angle 4 = \angle 7 = \angle 8$

$\therefore \angle 9 = \angle 7 = \angle 8$

$\because OA = OC$

$\therefore \angle 9 = \angle OAC = \angle 7 = \angle 8$，

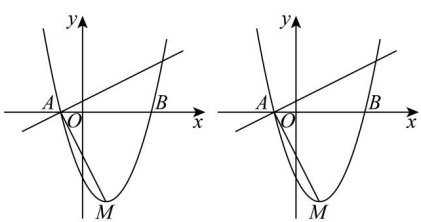
$\because OA = OA$

$\therefore \triangle OAC \cong \triangle OAB\left(\text{AAS}\right)$

$\therefore AB = AC$，

$\therefore \overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{AC}$.

24. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，抛物线 $C_1: y = x^2 + bx + c$ 经过点 $A\left(-1,0\right)$ 和点 $B\left(3,0\right)$，顶点为 M．直线 l 经过点 A，且 $l \perp AM$．



(备用图)

（1）求直线 l 的表达式；

（2）已知抛物线 $C_2: y = ax^2 + mx + n$ 也经过 A、B 两点，且开口向下，顶点为 N．设 D 为抛物线 C_2 与直线 l 的交点，连接 AN、DN、DM，当四边形 $ANDM$ 是梯形时，求抛物线 C_2 的表达式.

【答案】（1）直线 l 的表达式 $y = \dfrac{1}{2}x + \dfrac{1}{2}$

（2）抛物线$C_2: y=\frac{-7-3\sqrt{5}}{8}\left(x^2-2x-3\right)$或$y=-\frac{5}{4}\left(x^2-2x-3\right)$

【解析】

本题主要考查二次函数与几何的结合，涉及待定系数法求解析式，求一次函数的解析式，相似三角形的判定和性质，两点之间的距离，以及梯形的性质，解题的关键是应用分类讨论思想.

（1）根据待定系数法求得抛物线$C_1: y=x^2-2x-3=(x-1)^2-4$，即可知点$M(1,-4)$，过点$M$作$MC\perp x$轴，交$x$轴于点$C$，交直线$l$于点$N$，可证明$\triangle NAC\backsim\triangle AMC$，有$\frac{NC}{AC}=\frac{AC}{MC}$，结合两点之间距离求得$NC=1$，利用待定系数法即可求得直线$l$的表达式；

（2）根据题意的$a<0$，利用待定系数法求得抛物线$y=ax^2-2ax-3a$，则点$N(1,-4a)$，联立方程求得点$D\left(\frac{6a+1}{2a},\frac{8a+1}{4a}\right)$，结合梯形的性质若$AN\parallel DM$，过点$N$作$NC\perp x$轴于点$C$，过点$M$作平行于$x$轴的直线与过点$D$作$DE\perp ME$轴于点$C$，线段$DM$与$x$轴交于点$F$，则点$E\left(\frac{6a+1}{2a},-4\right)$，且$\triangle NAC\backsim\triangle DME$，有$\frac{AC}{NC}=\frac{ME}{DE}$，两点之间距离公式求得$a$（当$a$值接近0时不满足题干要求的梯形字母顺序，故舍去）；若$ND\parallel AM$，过点M作$MG\perp x$轴于点G，过点D作平行于x轴的直线与过点N作$NH\perp DH$轴于点H，同理可得$\triangle NHD\backsim\triangle MGA$，点$H\left(1,\frac{8a+1}{4a}\right)$，求得$a$即可.

【第（1）题详解】

解：∵抛物线$C_1: y=x^2+bx+c$经过点$A(-1,0)$和点$B(3,0)$，

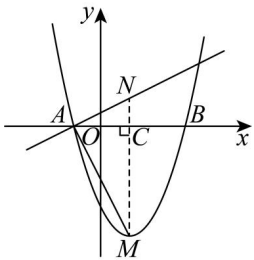
$\therefore\begin{cases}(-1)^2-b+c=0\\3^2+3b+c=0\end{cases}$，

解得$\begin{cases}b=-2\\c=-3\end{cases}$，

则抛物线$C_1: y=x^2-2x-3=(x-1)^2-4$，

∴点$M(1,-4)$，

如图，过点M作$MC\perp x$轴，交x轴于点C，交直线l于点N，



则 $\angle ACM=\angle ACN=90^{\circ}$，$\angle MAC+\angle AMC=90^{\circ}$，

$\because l\perp AM$，

$\therefore \angle NAC+\angle CAM=90^{\circ}$，

$\therefore \angle NAC=\angle AMC$，

则 $\triangle NAC\backsim\triangle AMC$，

$\therefore \dfrac{NC}{AC}=\dfrac{AC}{MC}$，

$\because$ 点 $M\left(1,-4\right)$ 和点 $A\left(-1,0\right)$，

$\therefore CM=4$，$AC=2$，

则 $\dfrac{NC}{2}=\dfrac{2}{4}$，解得 $NC=1$，

$\therefore$ 点 $N\left(1,1\right)$

$\therefore$ 设直线 l 的解析式为 $y=kx+b\left(k\neq 0\right)$，

$\because$ 直线 l 经过点 A 和点 N，

$\therefore \begin{cases}-k+b=0\\k+b=1\end{cases}$，

解得 $\begin{cases}k=\dfrac{1}{2}\\b=\dfrac{1}{2}\end{cases}$

则直线 l 的表达式 $y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$；

【第（2）题详解】

解：$\because$ 抛物线 $C_2: y=ax^2+mx+n$ 开口向下，

$\therefore a<0$，

∵抛物线 $C_2: y=ax^2+mx+n$ 经过 $A(-1,0)$、$B(3,0)$ 两点，

$\therefore \begin{cases} a\times(-1)^2+m\times(-1)+n=0 \\ a\times 3^2+3m+n=0 \end{cases}$，

解得 $\begin{cases} m=-2a \\ n=-3a \end{cases}$，

则抛物线 $C_2: y=ax^2-2ax-3a=a(x-1)^2-4a$，

∵抛物线 $C_2: y=ax^2+mx+n$ 顶点为 N，

$\therefore N(1,-4a)$，

联立 $\begin{cases} y=\frac{1}{2}x+\frac{1}{2} \\ y=ax^2-2ax-3a \end{cases}$，

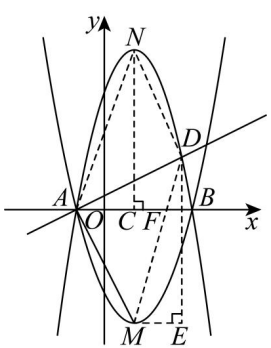
解得 $\begin{cases} x_1=-1 \\ y_1=0 \end{cases}$，$\begin{cases} x_2=3+\frac{1}{2a} \\ y_2=2+\frac{1}{4a} \end{cases}$，

则点 $D\left(3+\frac{1}{2a},2+\frac{1}{4a}\right)$，

∵四边形 $ANDM$ 是梯形，

$\therefore AN\parallel DM$，或 $ND\parallel AM$，

①如图，若 $AN\parallel DM$，过点 N 作 $NC\perp x$ 轴于点 C，过点 M 作平行于 x 轴的直线与过点 D 作 $DE\perp ME$ 轴于点 C，线段 DM 与 x 轴交于点 F，



则 $\angle E=\angle ACN=90^\circ$，$\angle NAC=\angle DFB=\angle DME$，点 $C(1,0)$，点 $E\left(\frac{6a+1}{2a},-4\right)$，

$\therefore \triangle NAC\backsim\triangle DME$，

$\therefore \frac{AC}{NC}=\frac{ME}{DE}$，

$\because$ 点 $D\left(3+\frac{1}{2a},2+\frac{1}{4a}\right)$，点 $N(1,-4a)$，点 $A(-1,0)$，点 $M(1,-4)$，点 $C(1,0)$，

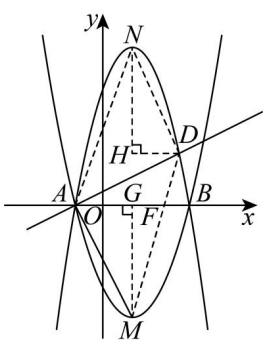
$\therefore AC=2$，$NC=-4a$，$ME=\frac{6a+1}{2a}-1=\frac{4a+1}{2a}$，$DE=\frac{8a+1}{4a}+4=6+\frac{1}{4a}$，

则 $\frac{2}{-4a}=\frac{\frac{4a+1}{2a}}{6+\frac{1}{4a}}$，

解得 $a_1=\frac{-7-3\sqrt{5}}{8}$，$a_2=\frac{-7+3\sqrt{5}}{8}$（构不成梯形，舍去），

那么，抛物线 $C_2: y=\frac{-7-3\sqrt{5}}{8}\left(x^2-2x-3\right)$；

②若 $ND\parallel AM$，过点 M 作 $MG\perp x$ 轴于点 G，过点 D 作平行于 x 轴的直线与过点 N 作 $NH\perp DH$ 轴于点 H，



同理可得 $\triangle NHD\backsim\triangle MGA$，点 $H\left(1,\frac{8a+1}{4a}\right)$，点 $M(1,-4)$，

$\therefore \frac{NH}{MG}=\frac{HD}{GA}$，$AG=2$，$MG=4$，$NH=-4a-\frac{8a+1}{4a}=-\frac{16a^2+8a+1}{4a}$，$DH=\frac{6a+1}{2a}-1=\frac{4a+1}{2a}$，

则 $\frac{-\frac{16a^2+8a+1}{4a}}{4}=\frac{\frac{4a+1}{2a}}{2}$，

解得 $a_1=-\frac{5}{4}$， $a_2=-\frac{1}{4}$（构不成梯形，舍去），

那么，抛物线 $C_2: y=-\frac{5}{4}\left(x^2-2x-3\right)$.

25. 在四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$，点 E 在边 CD 上，且 $CE=3DE, AB=2AE$，连接 AE、BE.

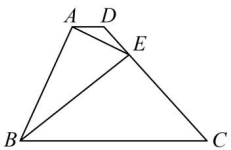


图1

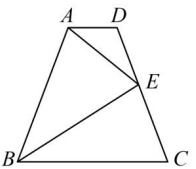


图2

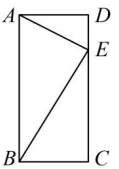


图3

（1）如图 1，求证：$\angle AEB=\angle ABC$；

（2）如图 2，当 $AB=CD=BE$ 时，求 $\frac{AD}{BC}$ 的值；

（3）如图 3，当四边形 $ABCD$ 为矩形且 $AB=8$ 时，点 O 在线段 BE 上，且 $\odot O$ 截 AB、CD 两边所得的两条弦相等．如果 $\odot O$ 与 $\odot C$ 的公共弦所在直线恰好经过点 B，$\odot C$ 的半径为 3，求此公共弦的长．

【答案】（1）见解析　　（2）$\frac{3}{7}$

（3）$2\sqrt{6}$

【解析】

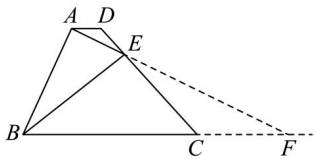
（1）延长 AE 交 BC 延长线于点 F，由 $AD \parallel BC$，可得 $\triangle ADE \backsim \triangle FCE$，再证明 $\triangle BAE \backsim \triangle FAB$，即可证明结论；

（2）延长 AE 交 BC 延长线于点 G，过点 A 作 $AH \perp BC$ 于点 H，过点 D 作 $DM \perp BC$ 于点 M，过点 E 作 $EN \perp BC$ 于点 N，同理（1）可得 $CG=3AD$，$BG=2BE$，设 $AD=x$，$AB=CD=BE=4a$，则 $CG=3x$，$BG=8a$，$DE=a$，$CE=3a$，求出 BN，NE，在 $\mathrm{Rt}\triangle BNE$ 中，利用勾股定理即可求解；

（3）过点 O 作 $OH \perp CD$ 于点 H，连接 OC，CF，设 FG 与 OC 交于点 P，由条件先可得 $AD=BC=2\sqrt{3}$，$BE=4\sqrt{3}$，再由 $\odot O$ 截 AB、CD 两边所得的两条弦相等，可得 $OH=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}BC=\sqrt{3}$，再证明 $\triangle OBC$ 是等边三角形，可得 $\angle OCB=60^\circ$，再由 FG 中 $\odot O$，$\odot C$ 的公共弦，可得 CE 垂直平分 FG，即可求解.

【第（1）题详解】

证明：如图，延长 AE 交 BC 延长线于点 F，



$\because AD // BC$，

$\therefore \triangle ADE \backsim \triangle FCE$，

$\therefore \dfrac{DE}{CE}=\dfrac{AE}{FE}$，

$\because CE=3DE$，

$\therefore \dfrac{AE}{FE}=\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{1}{3}$，

$\therefore FE=3AE$，

$\therefore AF=AE+EF=4AE$，

$\because AB=2AE$，

$\therefore \dfrac{AE}{AB}=\dfrac{1}{2}$，$\dfrac{AB}{AF}=\dfrac{2AE}{4AE}=\dfrac{1}{2}$，即 $\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{AB}{AF}$，

$\because \angle BAE=\angle FAB$，

$\therefore \triangle BAE \backsim \triangle FAB$，

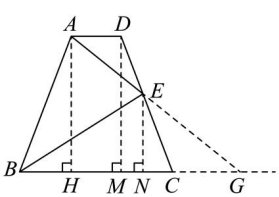
$\therefore \angle ABE=\angle AFB$，

$\because \angle AEB=180^\circ-\angle ABE-\angle BAE$，$\angle ABF=180^\circ-\angle AFB-\angle FAB$，

$\therefore \angle AEB=\angle ABC$.

【第（2）题详解】

解：如图，延长 AE 交 BC 延长线于点 G，过点 A 作 $AH\perp BC$ 于点 H，过点 D 作 $DM\perp BC$ 于点 M，过点 E 作 $EN\perp BC$ 于点 N，



同理（1）可得，$\triangle ADE \backsim \triangle GCE$，

$\because CE=3DE$，

$\therefore \dfrac{AD}{CG}=\dfrac{DE}{CE}=\dfrac{1}{3}$，

$\therefore CG=3AD$，

同理（1）可得，$\triangle BAE \backsim \triangle GAB$，

$\therefore \dfrac{BE}{BG}=\dfrac{AE}{AB}=\dfrac{1}{2}$，

$\therefore BG=2BE$，

设 $AD = x$，$AB=CD=BE=4a$，则 $CG=3x$，$BG=8a$，$DE=a$，$CE=3a$，

$\because AD // BC$，$AH \perp BC$，$DM \perp BC$，

$\therefore$四边形 $AHMD$ 是矩形，

$\therefore HM = AD = x$，$DM = AH$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABH$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle DCM$ 中

$\begin{cases} AB=DC \\ \boldsymbol{AH=DM} \end{cases}$，

$\therefore \mathrm{Rt}\triangle ABH \cong \mathrm{Rt}\triangle DCM$（直角三角形全等的判定定理），

$\therefore BH=CM$，

$\because BH+CM=BG-CG-HM=8a-3x-x=8a-4x$，

$\therefore CM=BH=\dfrac{1}{2}(8a-4x)=4a-2x$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle ABH$ 中，$DM^2=AH^2=AB^2-BH^2=(4a)^2-(4a-2x)^2=16xa-4x^2$，

$\because DM \perp BC$，$EN \perp BC$，

$\therefore \triangle CEN \backsim \triangle CDM$，

$\therefore \dfrac{CE}{CD}=\dfrac{EN}{DM}=\dfrac{CN}{CM}$，

$\therefore \dfrac{CE^2}{CD^2}=\dfrac{EN^2}{DM^2}=\dfrac{CN^2}{CM^2}$，即 $\dfrac{(3a)^2}{(4a)^2}=\dfrac{EN^2}{16xa-4x^2}=\dfrac{CN^2}{(4a-2x)^2}$，

$\therefore EN^2=9xa-\dfrac{9}{4}x^2$，$CN=3a-\dfrac{3}{2}x$，

$\therefore BN=BG-CG-CN=8a-3x-\left(3a-\dfrac{3}{2}x\right)=5a-\dfrac{3}{2}x$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle BNE$ 中，$BN^2+NE^2=BE^2$，

$\therefore \left(5a-\dfrac{3}{2}x\right)^2+9xa-\dfrac{9}{4}x^2=(4a)^2$，

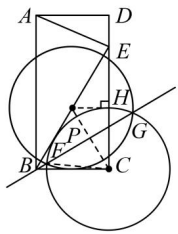
解得 $a=\frac{2}{3}x$，

$\therefore BC=BG-CG=8a-3x=8\times\frac{2}{3}x-3x=\frac{7}{3}x$，

$\therefore \frac{AD}{BC}=\frac{x}{\frac{7}{3}x}=\frac{3}{7}$.

【第（3）题详解】

解：如图，过点 O 作 $OH\perp CD$ 于点 H，连接 OC，CF，设 FG 与 OC 交于点 P，



∵四边形 $ABCD$ 为矩形且 $AB=8$，

$\therefore AE=\frac{1}{2}AB=4$，$BC=AD$，$DE=\frac{1}{4}CD=\frac{1}{4}AB=2$，则 $CE=CD-DE=6$，$\angle BCD=\angle D=90^\circ$，

在 Rt△ADE 中，$AD=\sqrt{AE^2-DE^2}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$，

在 Rt△BCE 中，$BE=\sqrt{BC^2+CE^2}=\sqrt{\left(2\sqrt{3}\right)^2+6^2}=4\sqrt{3}$，

∵ ⊙O 截 AB、CD 两边所得的两条弦相等，

∴点 O 到 AB 和 CD 的距离相等，

$\therefore OH=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}BC=\sqrt{3}$，

∵ $OH\perp CD$，$\angle BCD=90^\circ$，

∴ $OH\parallel BC$，

∴ △EOH ∽△EBC，

$\therefore \frac{EO}{EB}=\frac{OH}{BC}=\frac{1}{2}$，

∴ $EB=2EO$，

∴点 O 为 EB 的中点，

$\therefore OC=\frac{1}{2}BE=OB=2\sqrt{3}$，

∴ $OC=OB=BC=2\sqrt{3}$，

∴ △OBC 是等边三角形，

$\therefore \angle OCB = 60^\circ$，

$\because FG$ 中 $\odot O$ 和 $\odot C$ 的公共弦，

$\therefore OF = OG$， $CF = CG$，

$\therefore CE$ 垂直平分 FG，

$\therefore \angle BPC = 90^\circ$， $FG = 2FP$，

$\therefore \angle PBC = 90^\circ - \angle OCB = 30^\circ$，

$\therefore CP = \frac{1}{2}BC = \sqrt{3}$，

在 Rt△PCF 中， $FP = \sqrt{CF^2 - CP^2} = \sqrt{3^2 - \left(\sqrt{3}\right)^2} = \sqrt{6}$，

$\therefore FG = 2FP = 2\sqrt{6}$．